UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

CADERNO DE LABORATÓRIO 2

DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE TEMPO DO CIRCUITO RC

Integrantes: Guilherme Franke Riter - 00579589
Júlia Matzenbacher Henicka Germano - 00579271
Leonardo Kawai Suarez - 00578511
Leonardo Werner Morel Dias - 00590887

Porto Alegre, RS
14 de maio de 2025

Parte A: Montagem e avaliação do comportamento do circuito

Podemos calcular a constante de tempo τ do circuito RC por três caminhos.

(i) Valores nominais de R e C

(a) $R_n^1 = 5.6\,\text{k}\Omega$

(b) $C_n = 47\,\text{nF}$

(c) $\tau_n = R_n^1 \cdot C_n = 5.6\,\text{k}\Omega \cdot 47\,\text{nF} = 0.2632\,\text{ms}$

(ii) Valores medidos de R e C

(a) $R_m^1 = 5.57\,\text{k}\Omega$

(b) $R_m^2 = 5.54\,\text{k}\Omega$

(c) $C_m = 50.9\,\text{nF}$

(d) $\tau_m = R_m^1 \cdot C_m = 5.57\,\text{k}\Omega \cdot 50.9\,\text{nF} = 0.2834\,\text{ms}$

(iii) Estimativa visual a partir do osciloscópio

Com $R_m^1 = 5.57\,\text{k}\Omega$ e $C_m = 50.9\,\text{nF}$, o tempo decorrido τ para a tensão cair para aproximadamente 36.8% do valor inicial é $\approx 300\mu\text{s}$.

Parte B: Avaliação qualitativa dos efeitos da resistência

Ao adicionar outro resistor em série com o capacitor, a constante de tempo do circuito RC aumenta. Isso ocorre porque a resistência total do circuito aumenta, resultando em uma maior resistência ao fluxo de corrente elétrica. Como resultado, o tempo necessário para o capacitor carregar ou descarregar completamente também aumenta. Isso pode ser observado na curva de carga e/ou descarga do capacitor, que se torna mais suave e prolongada com a adição de um resistor em série.

Associando um resistor $R_m^2 = 5.54\,\text{k}\Omega$ em série com o resistor $R_m^1 = 5.57\,\text{k}\Omega$, a resistência total do circuito é $R_{total} = R_m^1 + R_m^2 = 11.11\,\text{k}\Omega$. Logo, mantido o capacitor $C_m = 50.9\,\text{nF}$, a nova constante de tempo do circuito é $\tau_{total} = R_{total} \cdot C_m = 11.11\,\text{k}\Omega \cdot 50.9\,\text{nF} = 0.5654\,\text{ms}$.

Já ao adicionar um resistor em paralelo, a constante de tempo do circuito diminui. Isso ocorre porque a resistência total do circuito diminui, permitindo que a corrente flua mais rapidamente. A curva de carga do capacitor se torna mais abrupta e rápida, refletindo essa mudança na constante de tempo.

Associando um resistor $R_m^2 = 5.54\,\text{k}\Omega$ em paralelo com o resistor $R_m^1 = 5.57\,\text{k}\Omega$, a resistência total do circuito é $R_{total} = \frac{R_m^1 \cdot R_m^2}{R_m^1 + R_m^2} = \frac{5.57\,\text{k}\Omega \cdot 5.54\,\text{k}\Omega}{5.57\,\text{k}\Omega + 5.54\,\text{k}\Omega} = 2.77\,\text{k}\Omega$. Então, mantido o capacitor $C_m = 50.9\,\text{nF}$, a nova constante de tempo do circuito é $\tau_{total} = R_{total} \cdot C_m = 2.77\,\text{k}\Omega \cdot 50.9\,\text{nF} = 0.1416\,\text{ms}$.

Os resultados acima foram verificados em laboratório ao observar o comportamento da tensão do circuito em função do tempo na tela do osciloscópio. A constante de tempo do circuito RC é definida como $\tau \equiv RC$, onde τ é a constante de tempo, R é a resistência total do circuito e C é a capacitância do capacitor. Essa relação mostra que a constante de tempo é diretamente proporcional à resistência total e à capacitância.

Parte C: Determinando a constante de tempo do circuito RC a partir da evolução temporal da DDP entre os terminais do capacitor

A constante de tempo do circuito RC pode ser determinada a partir da evolução temporal da DDP entre os terminais do capacitor. Para isso, utilizamos um ajuste de decaimento exponencial de primeira ordem, dado pela seguinte equação:

$$V(t) = A \cdot (1 - e^{-t/\tau}) + y_0 \tag{1}$$

onde A é a amplitude, y_0 é o offset e τ é a constante de tempo do circuito.

Com base nos dados obtidos no experimento, podemos determinar os parâmetros A e y_0 através de um ajuste rápido disponível no SciDavis. O gráfico da tensão em função do tempo durante a descarga do capacitor é apresentado na Figura 1.

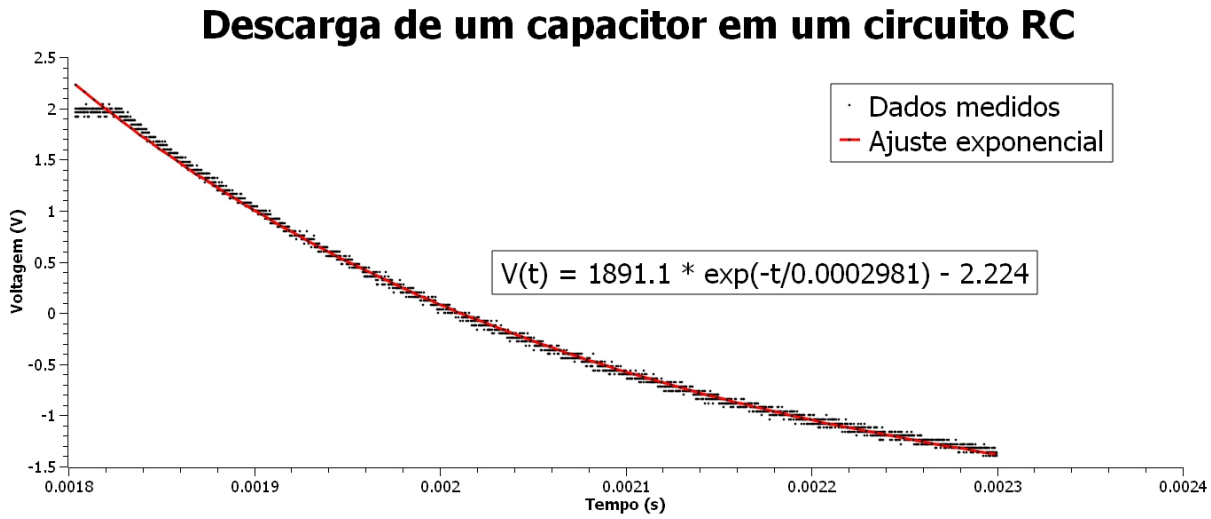


Figura 1: Gráfico da tensão em função do tempo durante a descarga do capacitor.

Do ajuste, obtemos os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados do ajuste da curva de descarga do capacitor.

Parâmetro	**Valor**	**Incerteza (±)**
Amplitude (A)	1.8911×10^{3}	4.7394×10^{1}
Tempo próprio (τ)	2.9810×10^{-4}	1.4730×10^{1}
Offset (y_0)	-2.2239×10^{0}	9.3733×10^{-3}
Intervalo do ajuste: $x \in [0.0018036, 0.0022998]$		
Tolerância: 0.0001		
Iterações: 56		
χ^2		5.0357×10^{0}
R^2		9.9806×10^{-1}

Dessa forma, verificamos que a equação que descreve a curva de descarga do capacitor no experimento é dada por:

$$V(t) = 1.8911 \times 10^{3} \cdot (1 - e^{-t/(2.9810 \times 10^{-4})}) - 2.2239 \times 10^{0} \tag{2}$$

O valor da constante de tempo do circuito RC é aproximadamente 298.10 μs, o que concorda com a estimativa que fizemos no laboratório, conforme print do osciloscópio abaixo.

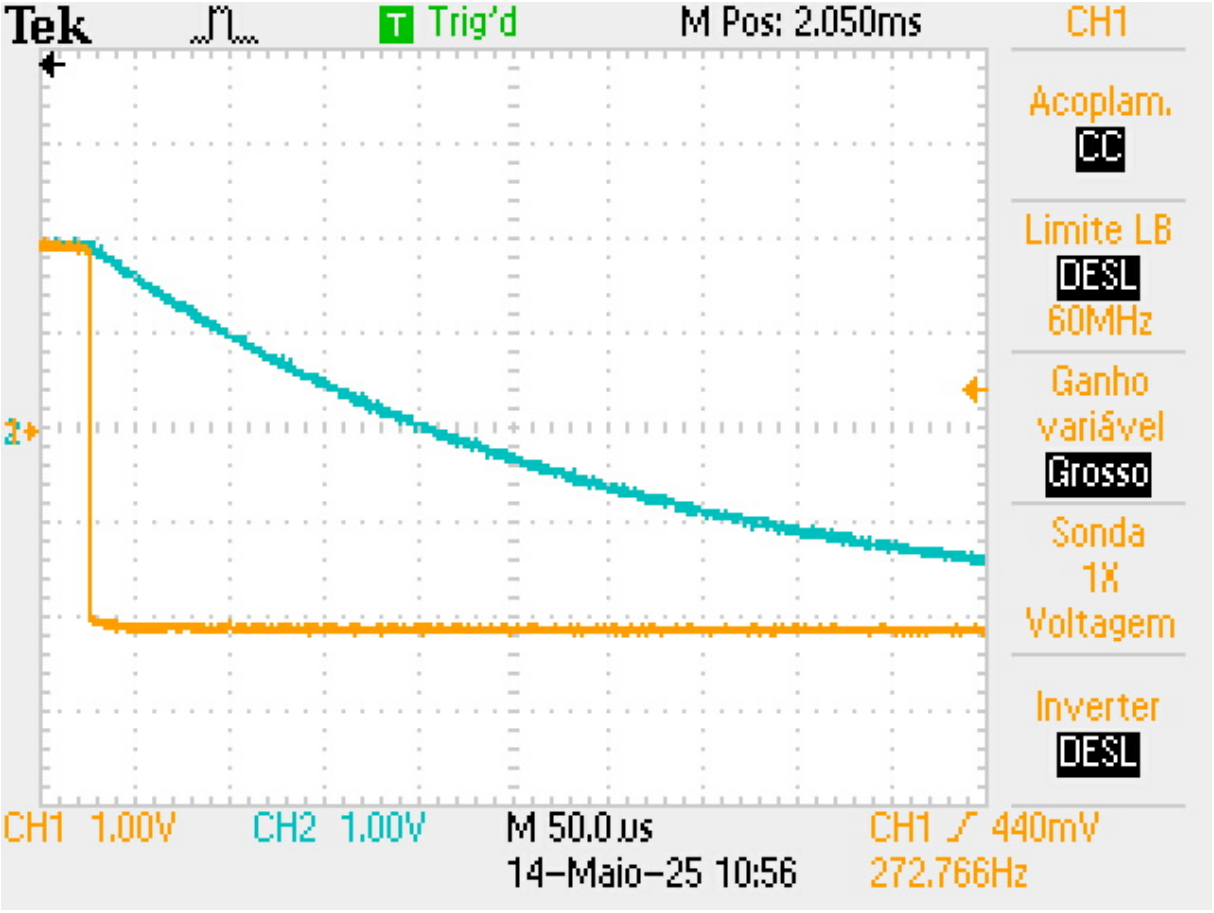


Figura 2: Print do osciloscópio mostrando a tensão em função do tempo durante a descarga do capacitor.